

LAB NOC 08

Cisco 888 ISR — Router Baseline Configuration

Real Hardware | ES / EN | NOC Portfolio

INFORMACION DEL LABORATORIO / LAB INFORMATION

Hardware / Hardware	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)	Cisco 888 Integrated Services Router (ISR)
Prerequisito / Prerequisite	LAB NOC 07 — Router con NVRAM limpia	LAB NOC 07 — Router with clean NVRAM
Categoría / Category	Configuración inicial de router — baseline	Initial router configuration — baseline
Nivel / Level	CCNA — Router IOS / Basic security	CCNA — Router IOS / Basic security
Duración / Duration	Aprox. 30 minutos	Approx. 30 minutes
Acceso / Access	Consola serial — PuTTY COM5, 9600 bps, 8N1	Serial console — PuTTY COM5, 9600 bps, 8N1
Entorno / Environment	Hardware real (Cisco 888 post factory reset)	Real hardware (Cisco 888 post factory reset)
Relevancia NOC	Puesta en servicio de equipos, documentación de baseline	Equipment commissioning, baseline documentation

OBJETIVO / OBJECTIVE

OBJETIVO	OBJECTIVE
Aplicar la configuración inicial completa a un Cisco 888 en estado de fábrica (continuación del LAB 07): hostname, seguridad de acceso (enable secret, consola), banner MOTD, deshabilitar DNS lookup, y persistir la configuración. Verificar el estado final con los comandos de validación NOC estándar.	Apply the complete initial configuration to a factory-state Cisco 888 (continuation of LAB 07): hostname, access security (enable secret, console), MOTD banner, disable DNS lookup, and persist the configuration. Verify the final state with standard NOC validation commands.

MODOS IOS — REFERENCIA DE PROMPTS / IOS MODES — PROMPT REFERENCE

PROMPT	MODO / MODE	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (EN)
Router>	User EXEC	Acceso limitado — solo comandos de visualización básicos	Limited access — basic show commands only
Router#	Privileged EXEC	Acceso completo — todos los show, reload, erase, copy	Full access — all show, reload, erase, copy commands
Router(config)#	Global	Modificar configuración	Modify global device

Router (config-line) # R1#	Configuration	global del dispositivo	configuration
	Line Configuration	Configurar líneas de acceso (consola, VTY, AUX)	Configure access lines (console, VTY, AUX)
	Privileged EXEC (post config)	Hostname aplicado — confirmacion visual del baseline	Hostname applied — visual confirmation of baseline

PROCEDIMIENTO — 6 ETAPAS / PROCEDURE — 6 STAGES

#	ESPAÑOL	ENGLISH
1	ETAPA 1 — Verificar baseline limpio: enable → show running-config → confirmar NVRAM vacía (continuación LAB 07)	STAGE 1 — Verify clean baseline: enable → show running-config → confirm empty NVRAM (continuation of LAB 07)
2	ETAPA 2 — Configuración básica: configure terminal	STAGE 2 — Basic configuration: configure terminal
3	hostname R1 — asignar identidad al equipo (prompt cambia a R1(config)#)	hostname R1 — assign device identity (prompt changes to R1(config)#)
4	no ip domain-lookup — deshabilitar resolución DNS para evitar delays en comandos	no ip domain-lookup — disable DNS resolution to avoid command delays
5	enable secret cisco — contraseña cifrada (MD5) para modo privilegiado	enable secret cisco — encrypted password (MD5) for privileged mode
6	ETAPA 3 — Banner de seguridad: banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#	STAGE 3 — Security banner: banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#
7	ETAPA 4 — Seguridad de consola: line console 0 → password cisco → login → exit	STAGE 4 — Console security: line console 0 → password cisco → login → exit
8	ETAPA 5 — Persistir: end → write memory (equivalente a copy running-config startup-config)	STAGE 5 — Persist: end → write memory (equivalent to copy running-config startup-config)
9	ETAPA 6 — Verificación NOC: show running-config → confirmar todos los ítems de baseline	STAGE 6 — NOC verification: show running-config → confirm all baseline items
10	show ip interface brief → registrar estado de interfaces para inventario	show ip interface brief → record interface states for inventory
11	show version → documentar modelo, IOS, NVRAM, RAM para CMDB del NOC	show version → document model, IOS, NVRAM, RAM for NOC CMDB

ITEMS DE CONFIGURACION BASELINE / BASELINE CONFIGURATION ITEMS

COMANDO / COMMAND	PROPOSITO (ES)	PURPOSE (EN)
hostname R1	Identifica el equipo en el NOC — aparece en el prompt y en SNMP/syslog	Identifies the device in the NOC — appears in prompt and SNMP/syslog
no ip domain-lookup	Evita que el router intente resolver comandos mal escritos como	Prevents router from trying to resolve mistyped commands as

	nombres DNS — elimina delays de 30 seg	DNS names — eliminates 30 sec delays
<code>enable secret cisco</code>	Contraseña cifrada (MD5) para modo privilegiado — reemplaza 'enable password' (texto claro)	Encrypted password (MD5) for privileged mode — replaces 'enable password' (plain text)
<code>banner motd #...#</code>	Mensaje legal de advertencia que aparece antes del login — requerido por política de seguridad corporativa	Legal warning message shown before login — required by corporate security policy
<code>line console 0 / password / login</code>	Autenticación en la línea de consola física — primer nivel de seguridad de acceso	Authentication on the physical console line — first level of access security
<code>write memory</code>	Guarda running-config en NVRAM (startup-config) — persiste la config ante reinicios	Saves running-config to NVRAM (startup-config) — persists config across reboots

CONFIGURACION PASO A PASO / STEP-BY-STEP CONFIGURATION

#	COMANDO / COMMAND	ACCION (ES)	ACTION (EN)
1	<code>enable</code>	Modo EXEC privilegiado (Router> → Router#)	Privileged EXEC mode (Router> → Router#)
2	<code>show running-config</code>	Verificar estado inicial limpio (baseline del LAB 07)	Verify clean initial state (LAB 07 baseline)
3	<code>configure terminal</code>	Ingresa a modo configuración global (Router# → Router(config)#)	Enter global configuration mode (Router# → Router(config)#)
4	<code>hostname R1</code>	Asignar nombre al router — prompt cambia a R1(config)#	Assign hostname — prompt changes to R1(config)#
5	<code>no ip domain-lookup</code>	Deshabilitar resolución DNS para comandos mal escritos	Disable DNS resolution for mistyped commands
6	<code>enable secret cisco</code>	Configurar contraseña cifrada (MD5) para modo privilegiado	Configure encrypted password (MD5) for privileged mode
7	<code>banner motd #ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO#</code>	Configurar banner legal de advertencia pre-login	Configure pre-login legal warning banner
8	<code>line console 0</code>	Ingresa a configuración de línea de consola	Enter console line configuration
9	<code>password cisco</code>	Configurar contraseña de consola	Configure console password
10	<code>login</code>	Habilitar autenticación en la consola	Enable authentication on console
11	<code>exit</code>	Salir de configuración de línea — volver a config global	Exit line config — return to global config
12	<code>end</code>	Salir de configuración global — volver a modo privilegiado	Exit global config — return to privileged mode
13	<code>write memory</code>	Guardar running-config en	Save running-config to NVRAM

	NVRAM (startup-config)	(startup-config)
--	------------------------	------------------

VERIFICACION NOC / NOC VERIFICATION

COMANDO / COMMAND	OUTPUT ESPERADO / EXPECTED OUTPUT	INTERPRETACION / INTERPRETATION
<code>show running-config</code>	hostname R1 visible, enable secret (hash), banner motd, line console con login	Config activa confirmada — todos los items de baseline presentes / Active config confirmed — all baseline items present
<code>show ip interface brief</code>	Interfaces del router con estado administrativo y de linea	Estado de interfaces verificado — utile para planificacion de proxima config IP / Interface states verified — useful for next IP config planning
<code>show version</code>	Modelo 888, version IOS, NVRAM, RAM, uptime	Inventario del equipo completado — datos para CMDB del NOC / Equipment inventory completed — data for NOC CMDB
<code>R1#</code>	Prompt muestra hostname configurado	Confirmacion visual del hostname — baseline aplicado / Visual confirmation of hostname — baseline applied

TROUBLESHOOTING DOCUMENTADO / DOCUMENTED TROUBLESHOOTING

HALLAZGO / FINDING	ACCION CORRECTIVA / CORRECTIVE ACTION
Al escribir un comando incorrecto sin 'no ip domain-lookup', el router intenta resolver el typo como nombre DNS y congela la consola por 30 segundos. / Without 'no ip domain-lookup', typing a wrong command causes the router to resolve it as a DNS name, freezing the console for 30 seconds.	Configurar no ip domain-lookup como primer comando del baseline. En NOC esto es critico — cada segundo cuenta durante un incidente. Ctrl+Shift+6 cancela la resolucion si ya esta en progreso. / Configure no ip domain-lookup as first baseline command. In NOC this is critical — every second counts during an incident. Ctrl+Shift+6 cancels resolution if already in progress.
Diferencia entre 'enable secret' y 'enable password': si ambos estan configurados, 'enable secret' tiene precedencia. Enable password guarda la contrasena en texto claro en el running-config. / Difference between 'enable secret' and 'enable password': if both are configured, 'enable secret' takes precedence. Enable password stores the password in plain text in running-config.	Siempre usar enable secret en entornos NOC/produccion — el hash MD5 no es reversible visualmente. Enable password es obsoleto y no debe usarse en equipos de produccion. / Always use enable secret in NOC/production environments — MD5 hash is not visually reversible. Enable password is obsolete and should not be used in production equipment.
El banner MOTD aparece antes del prompt de login — muchos tecnicos lo omiten. En entornos corporativos y mineros es requerido legalmente para notificar que el acceso no autorizado es un delito. / MOTD banner appears before the login prompt — many technicians skip it. In corporate	Incluir banner motd en todo baseline de produccion. El delimitador (#) puede ser cualquier caracter que no aparezca en el mensaje. Documentar el texto del banner en el ticket. / Include banner motd in every production baseline. The delimiter (#) can be any character that does

and mining environments it is legally required to notify that unauthorized access is a crime.

not appear in the message. Document the banner text in the ticket.

RESULTADO / RESULT

RESULTADO (ES)

Router Cisco 888 configurado con baseline completo: hostname R1, no ip domain-lookup, enable secret, banner MOTD, consola con autenticacion. Configuracion persistida con write memory. Verificado con show running-config, show ip interface brief y show version. Equipo listo para produccion.

RESULT (EN)

Cisco 888 router configured with complete baseline: hostname R1, no ip domain-lookup, enable secret, MOTD banner, console authentication. Configuration persisted with write memory. Verified with show running-config, show ip interface brief and show version. Equipment ready for production.

KEY TAKEAWAY

"El baseline de un router no es solo tecnico — es el primer registro de auditoria del equipo en el NOC. Cada comando tiene un proposito de seguridad o de operacion: hostname para identificacion en SNMP/syslog, no ip domain-lookup para eficiencia operativa, enable secret para seguridad de acceso, banner para compliance legal. Sin write memory nada persiste. Sin show version el equipo no esta en el inventario."

"Router baseline is not just technical — it is the first audit record of the equipment in the NOC. Each command has a security or operational purpose: hostname for SNMP/syslog identification, no ip domain-lookup for operational efficiency, enable secret for access security, banner for legal compliance. Without write memory nothing persists. Without show version the equipment is not in inventory."

NOC RELEVANCE — MINING / INDUSTRIAL ENVIRONMENT

In a mining operation (e.g., Newmont Cerro Negro), every router deployed at a remote site (underground level, processing plant, pit office) must follow a documented baseline before going live. This serves three purposes: (1) Security — enable secret and console password prevent unauthorized access in unmanned locations; (2) Operations — hostname and no ip domain-lookup ensure syslog messages are identifiable and CLI response is immediate during incidents; (3) Compliance — the MOTD banner provides legal notice of authorized use, which is mandatory for corporate and mining safety audits. The show version output feeds the CMDB (Configuration Management Database) used by the NOC to track all active devices.